

哪些指标可以用于国债期货择时

中信期货研究所 固定收益组



中信期货有限公司
CITIC Futures Company Limited

目录

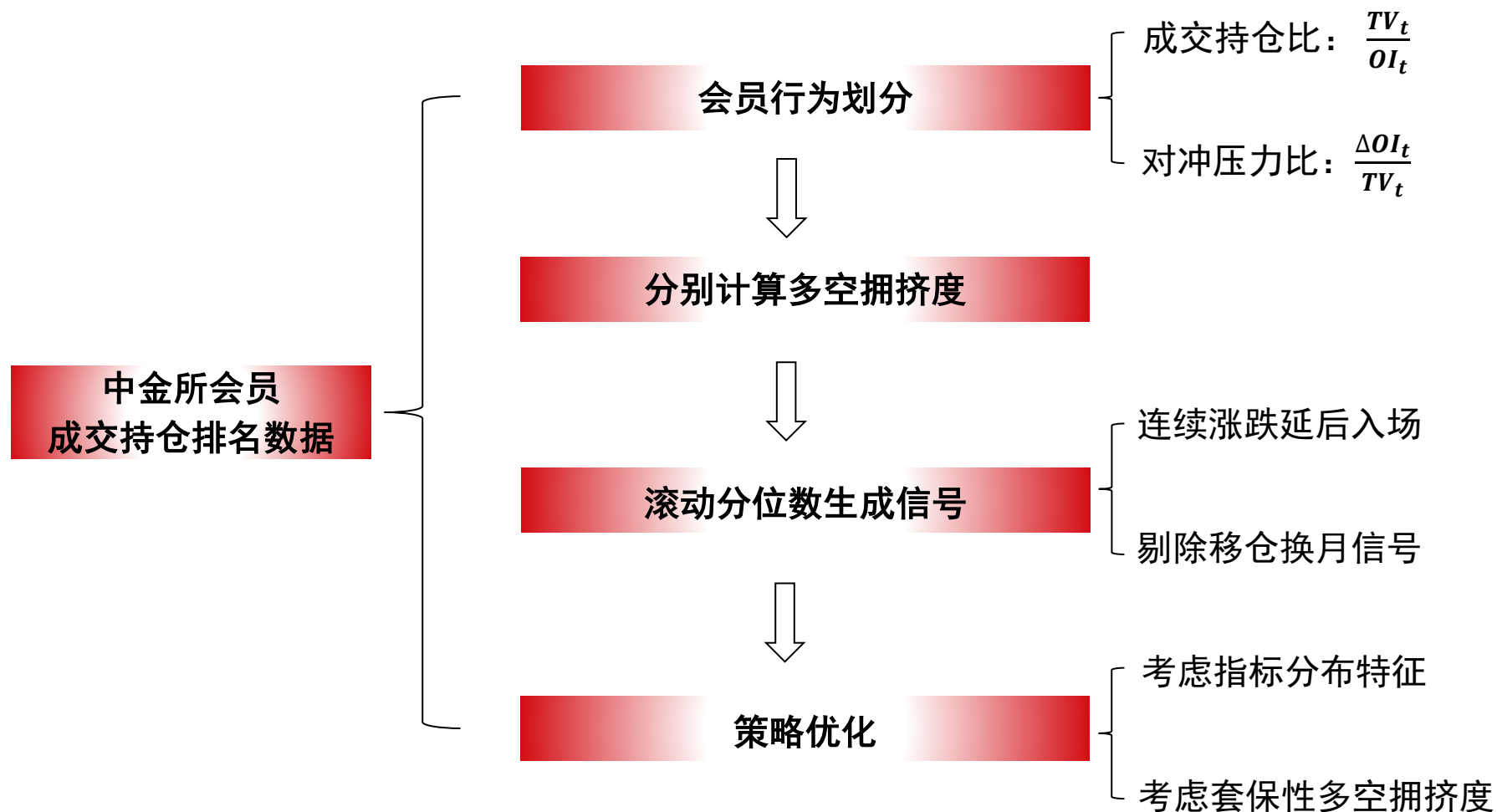
第一章 多空拥挤度	3
-----------	---

第二章 价格指数	12
----------	----

第三章 算法挖掘因子	19
------------	----

第四章 制造业PMI	22
------------	----

第五章 复合信号择时	25
------------	----



会员席位的行为划分

■ 会员行为分类

➤ 套保

- 对短期市场变化的敏感度可能相对有限

➤ 投机

- 主要根据对行情的判断进行买卖以获利
- 投机性多空持仓相对强弱或许更能够影响期货未来涨跌

■ 确定入选会员池

- 挑选出三张表中共同包含的K个（ $K \leq 20$ ）会员席位
- 将剩余的不同时存在于三张表中的会员席位的持买单量、持卖单量和成交量分别进行加总，将它们合并为1个会员
- 通过上述两步，得到了K+1个会员

合约:T2212 交易日:20220901

成交量排名				持买单量排名				持卖单量排名			
名次	会员简称	成交量	比上交易日增减	名次	会员简称	持买单量	比上交易日增减	名次	会员简称	持卖单量	比上交易日增减
1	中信期货	43775	1422	1	中信期货	26094	443	1	中信期货	23235	-1310
2	上海东证	17758	845	2	国泰君安	16617	1167	2	国泰君安	17585	177
3	国泰君安	14068	5342	3	上海东证	11580	-684	3	银河期货	17218	233
4	海通期货	9043	2096	4	华泰期货	10324	963	4	上海东证	14118	-1160
5	华泰期货	4378	1123	5	国投安信	6624	826	5	招商期货	10424	473
6	平安期货	4255	1409	6	中金期货	6163	130	6	国投安信	7385	760
7	格林大华	3914	-1631	7	永安期货	5992	125	7	宏源期货	6477	-23
8	中原期货	3591	231	8	平安期货	4818	-1218	8	永安期货	5466	193
9	南华期货	3444	1285	9	海通期货	4177	454	9	平安期货	5197	409
10	银河期货	2974	652	10	宏源期货	3920	345	10	华泰期货	4859	1
11	国投安信	2394	170	11	广发期货	3768	-27	11	建信期货	4736	-453
12	国海良时	2376	1613	12	银河期货	3726	553	12	光大期货	3886	48
13	国金期货	2065	-9	13	中金财富	3669	81	13	华西期货	3549	-50
14	宏源期货	2036	303	14	中信建投	3179	384	14	中泰期货	3220	236
15	申银万国	1968	89	15	中泰期货	3120	278	15	中信建投	2869	4
16	华安期货	1968	1334	16	兴业期货	3056	437	16	华安期货	2175	797
17	中泰期货	1814	942	17	长江期货	2924	-555	17	兴证期货	2148	-26
18	广发期货	1792	709	18	五矿期货	2476	185	18	广发期货	2053	305
19	中金期货	1772	-571	19	格林大华	2130	-7	19	宝城期货	1918	959
20	招商期货	1654	966	20	国信期货	1945	102	20	国信期货	1917	-30
合计		127039	18320			126302	3982			140435	1543

会员席位的行为划分

■ 成交持仓比（Garcia, 1986）： $Ratio_t = \frac{TV_t}{OI_t}$

- 假设：套保者持有头寸的时间比投机者更长，且套保者和投机者持仓的时间段不同
- 更适合反映短期的投机行为的强弱
- 该指标取值越大，说明投机行为越占主导；若该指标取值越小，说明投机行为越不明显
- 以T主力合约的 $\frac{TV}{OI}$ 作为基准，对于该指标取值高于基准的会员，我们定义为偏投机会员

■ 对冲压力比（Lucia and Pardo, 2010）： $Ratio_t = \frac{\Delta OI_t}{TV_t}$

- 该指标绝对值越接近于0，则说明投机行为越明显
- 以T主力合约的 $\frac{\Delta OI}{TV}$ 作为基准，对于该指标取值的绝对值低于基准的，我们定义为偏投机会员

投机性多空拥挤度计算

■ 计算投机性多空拥挤度

- 在基于上述两个指标划分了会员行为后，我们分别在这两个维度下计算会员席位的投机性多空拥挤度。我们定义第t日的多空拥挤度为偏投机会员的净持仓与总持仓的比值：

$$SC_t = \frac{\sum_M OI_{Long,t} - \sum_M OI_{Short,t}}{\sum_M OI_{Long,t} + \sum_M OI_{Short,t}}$$

- 其中M为筛选出的偏投机会员个数
- 基于成交持仓比和对冲压力比两个指标进行划分时，结果可能不完全相同
- 该指标取值越大，说明投机性多头拥挤越强；反之，说明投机性空头拥挤越强

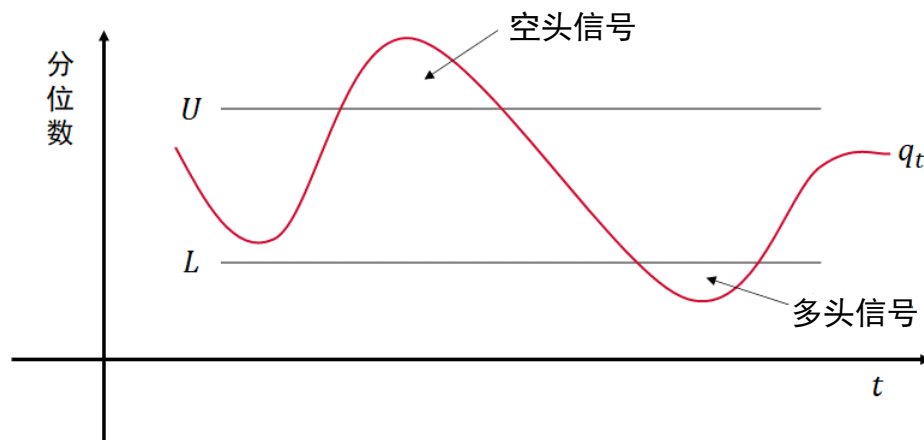
信号生成

■ 指标平滑

- 量的信息比价的信息包含更多噪音，取过去一周移动平均值进行平滑操作

■ 滚动分位数生成信号

- 滚动区间长度为243个交易日（约等于一年内的交易日个数）
- 指标高于一定阈值，短期多头拥挤显著
- 指标低于一定阈值，短期空头拥挤显著



指标优化

■ 考虑偏套保行为会员的多空拥挤度

➤ 套保性多空拥挤度：

$$HC_t = \frac{\sum_{K+1-M}^{OI_{Long,t}} - \sum_{K+1-M}^{OI_{short,t}}}{\sum_{K+1-M}^{OI_{Long,t}} + \sum_{K+1-M}^{OI_{short,t}}}$$

➤ 结合两者对期货合约走势的影响程度大小，我们将投机性多空拥挤度和套保性多空拥挤度分别按照0.9和0.1的比值进行加权，得到最终的多空拥挤度指标如下：

$$C_t = 0.9 * SC_t + 0.1 * HC_t$$

■ 考虑多空拥挤度指标的分布特征

- 每个滚动窗口期内，采用特定的分布函数拟合拥挤度指标的分布
- 根据拟合效果最好的分布函数，反推出拥挤度指标 C_t 在当前所处的分位数水平
- 根据上述分位数水平生成交易信号，逻辑与前面一致

择时策略的构建

■ 开平仓条件

- 做多：记信号为+1
 - 指标分位数水平低于20%
 - 连续2日下跌
- 做空：记信号为-1
 - 指标分位数水平高于80%
 - 连续2日上涨
- 对两个维度产生的信号进行等权合成，得到最终信号
- 剔除移仓换月时产生的信号

■ 回测参数

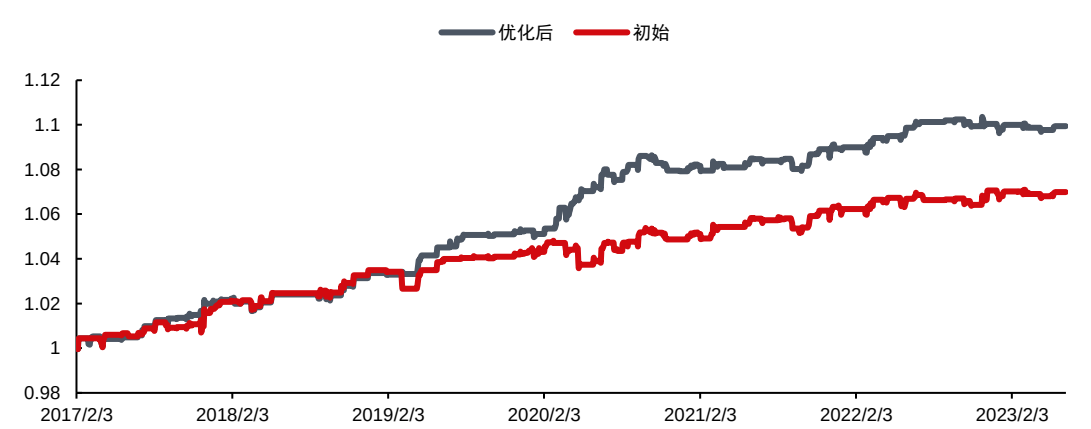
- 初始资金：1亿元
- 杠杆倍数：1
- 交易费用：5元/张
- 冲击成本：双边万一
- 调仓价格：下一个交易日开盘5min的VWAP

策略回测结果

优化前后策略回测表现（不加杠杆）

	年化收益率	最大回撤	夏普比	Calmar比
优化前	1.13%	1.18%	0.95	0.95
优化后	1.61%	0.66%	1.36	2.41

优化前后策略收益（最优参数组）



复合择时策略分年收益（优化后）

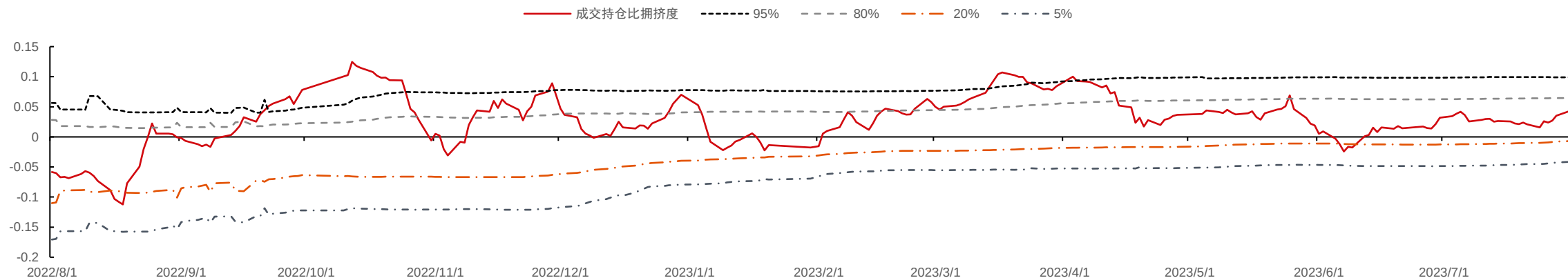
年份	年化收益率	最大回撤	夏普比	Calmar比
2017	2.33%	0.54%	1.58	4.34
2018	1.33%	0.59%	1.19	2.23
2019	1.96%	0.22%	2.27	8.90
2020	2.74%	0.67%	1.75	4.11
2021	0.98%	0.51%	0.87	1.94
2022	0.99%	0.39%	1.00	2.53
2023	0.59%	0.34%	0.96	1.71

不同杠杆倍数下的策略回测表现（优化后）

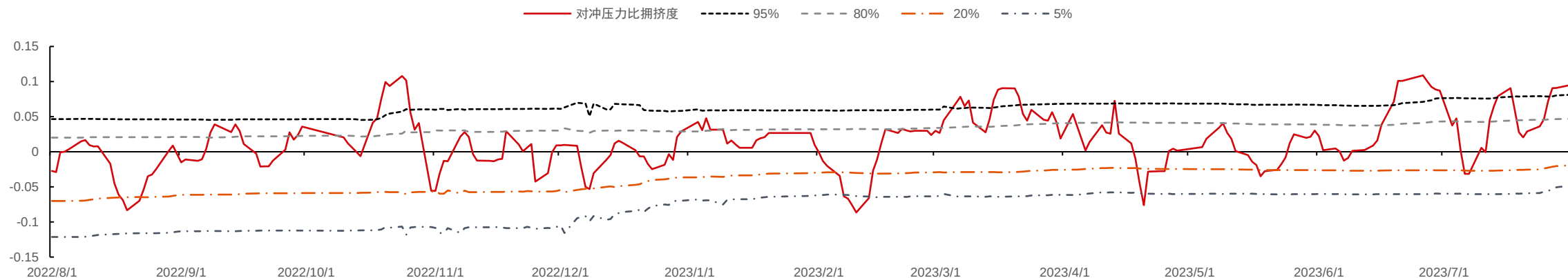
参数组	年化收益率	最大回撤	夏普比	Calmar比
1	1.59%	0.85%	1.36	1.86
2	3.26%	1.25%	1.36	2.41
3	4.94%	1.77%	1.36	2.79
4	6.65%	2.26%	1.36	2.95
5	8.41%	2.77%	1.36	3.03

拥挤度指标近期走势

成交持仓比拥挤度近期走势



对冲压力比拥挤度近期走势



目录

第一章 多空拥挤度	3
-----------	---

第二章 价格指数	12
----------	----

第三章 算法挖掘因子	19
------------	----

第四章 制造业PMI	22
------------	----

第五章 复合信号择时	25
------------	----

价格类指标的选择

■ 基差

- 基差=现券净价-期货价格*CTD券转换因子
- 基差偏高或偏低时，有向均值水平回归的倾向

■ RSR指标

- 计算过去20个交易日最高价对最低价的回归系数beta

$$high_t = \alpha + \beta * low_t + \varepsilon$$

- β 越高：上涨加速/下跌放缓
- β 越低：上涨减缓/下跌加速
- 计算调整后beta： $\beta_{adj} = \beta * R^2$ 作为最终指标



基于技术指标的择时框架

■ 模型选择

➤ 布林带：

- 上轨：过去 N 个交易日的均值加 M 倍标准差
- 下轨：过去 N 个交易日的均值减 M 倍标准差
- 采用趋势思路时， $M=1$ ；采用反转思路时， $M=1.5$

➤ 海龟策略：

- 上轨：过去 N 个交易日的最大值 MAX
- 下轨：过去 N 个交易日的最小值 MIN

■ 参数选择和策略回测

➤ 样本内

- 遍历 $N=\{5,20,60,120,240\}$
- 计算过拟合概率(PBO)：训练集最优参数在测试集的夏普比排名位于后一半的概率，若大于50%说明过拟合显著

➤ 样本外：套用样本内得到的最优参数 N ，观察策略表现

利用基差的均值回归特性

■ 布林带：N日均线加/减1.5倍标准差

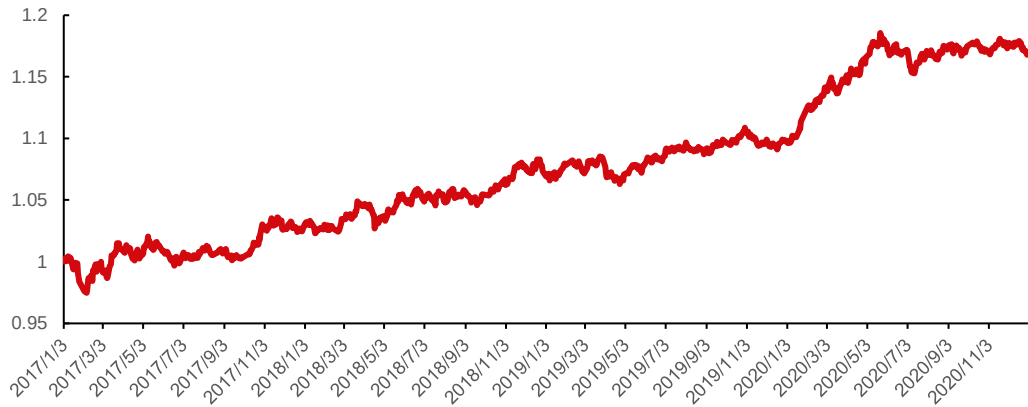
- 突破上轨时，认为基差偏高，做多
- 突破下轨时，做空
- 其余时刻维持前期仓位

■ 海龟策略：

- 大于过去 N 个交易日的最大值 MAX，认为基差偏高，做多
- 小于过去 N 个交易日的最小值 MIN时，做空
- 其余时刻维持前期仓位

T主力合约基差择时策略

N=120, 布林带, 样本内



N=120, 布林带, 样本外



N=120, 布林带, 全样本



策略表现

	年化收益率	最大回撤	夏普比	Calmar比
全样本	4.13%	2.96%	1.19	1.39
样本内	4.40%	2.96%	1.14	1.48
样本外	3.69%	2.82%	1.35	1.31

RSRS指标大部分时候和行情同向变动

■ 布林带：N日均值加/减1倍标准差

- 突破上轨时，认为上升趋势形成，做多
- 突破下轨时，认为下降趋势形成，做空
- 其余时刻维持前期仓位

■ 海龟策略：

- 大于过去 N 个交易日的最大值 MAX，认为上升趋势形成，做多
- 小于过去 N 个交易日的最小值 MIN时，做空
- 其余时刻维持前期仓位



RSRS指标择时策略

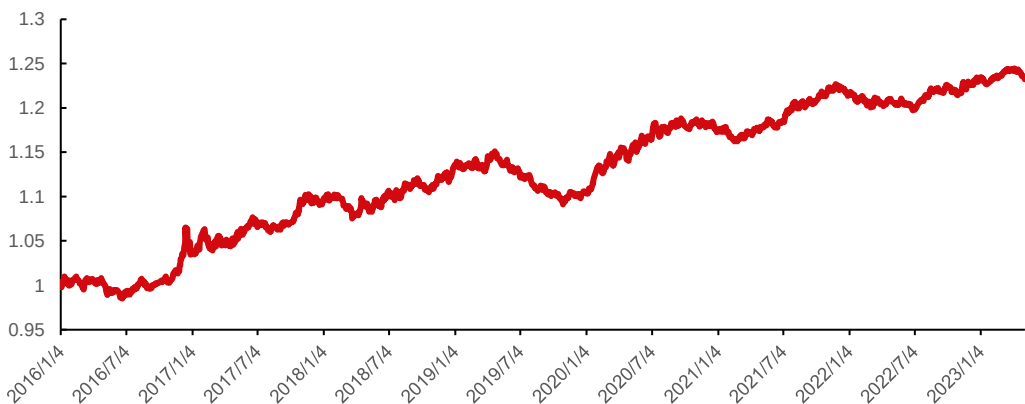
N=60，海龟策略，样本内



N=60，海龟策略，样本外



N=60，海龟策略，全样本



策略表现

	年化收益率	最大回撤	夏普比	Calmar比
全样本	3.27%	5.23%	0.89	0.63
样本内	3.58%	5.30%	0.92	0.67
样本外	2.60%	2.80%	0.93	0.93

目录

第一章 多空拥挤度	3
第二章 价格指数	12
第三章 算法挖掘因子	19
第四章 制造业PMI	22
第五章 复合信号择时	25

算法挖掘因子示例

利用遗传规划挖掘时序因子流程

- 工具包：Python的gplearn
- 特征：OHLC、VWAP、结算价、成交量、成交额、持仓量
- 算子
 - 加减乘除、绝对值、自然对数
 - ts_diff(X): 时间序列X的一阶差分
 - ts_max(X,n): 时间序列X过去n日的最大值
 - ts_min(X,n): 时间序列X过去n日的最小值
 - ts_mean(X,n): 时间序列X过去n日的均值
 - ts_std(X,n): 时间序列X过去n日的标准差
 - ts_sum(X,n): 时间序列X过去n日之和
 - ts_prod(X,n): 时间序列X过去n日乘机
 - ts_corr(X1,X2,n): 时间序列X1和X2过去n日的相关系数
 - ts_cov(X1,X2,n): 时间序列X1和X2过去n日的协方差
 - ts_regbeta(X1,X2,n): 时间序列X1和X2过去n日的回归系数
- 适应度函数
 - 海龟策略，趋势/反转
 - N分别取5、20和120
 - 以年化收益作为适应度取值

结果示例

- 样本内合成因子，样本外检验效果，保留样本内外表现均较好的因子且有一定经济含义的因子
 - 样本内：2015-2020
 - 样本外：2021-2023

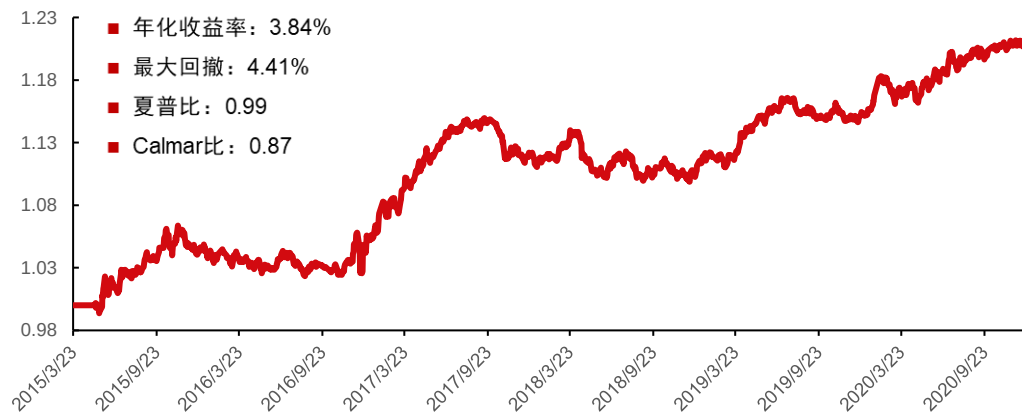
- 反转信号和动量信号如何使用

$$ER = \frac{|Close_t - Close_{t-N}|}{\sum_{i=t-N}^{i=t} |Close_i - Close_{i-1}|}$$

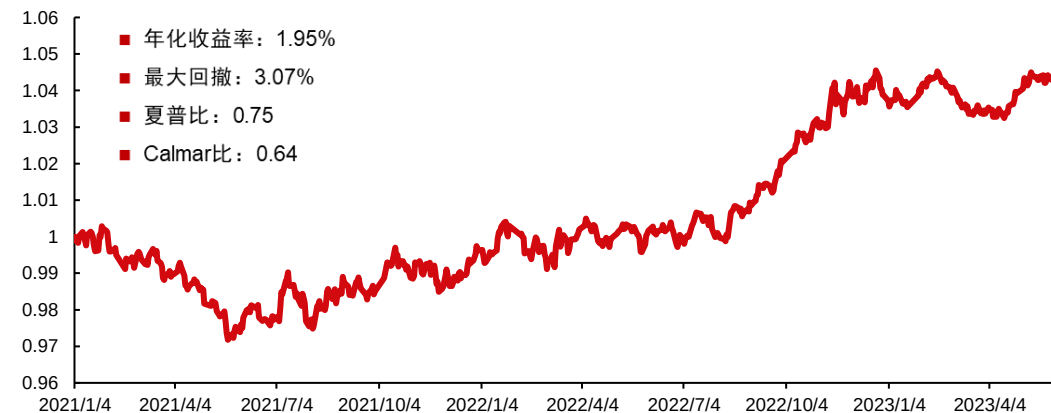
- ER边际上行，偏趋势；ER边际下降，偏反转

算法挖掘因子样本内外效果

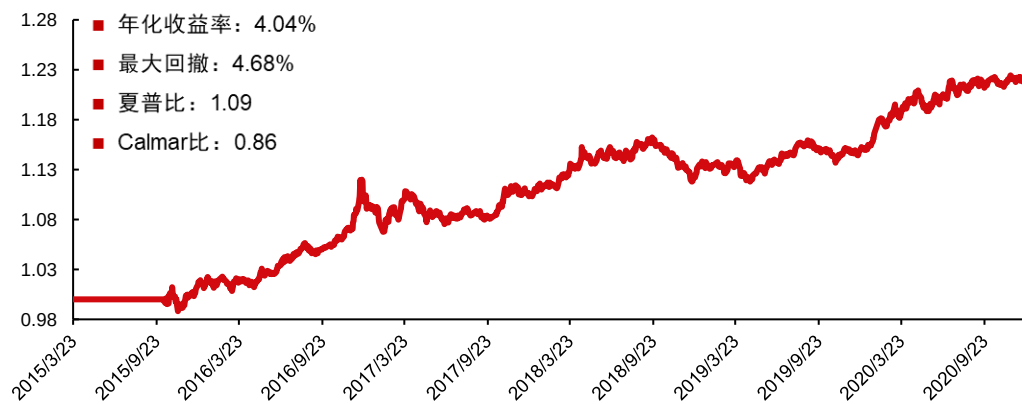
因子1, 样本内



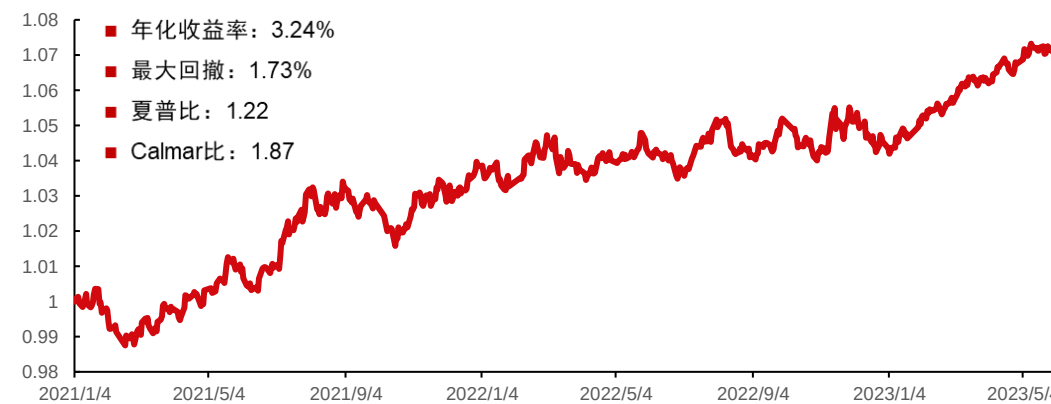
因子1, 样本外



因子2, 样本内



因子2, 样本外



目录

第一章 多空拥挤度	3
第二章 价格指数	12
第三章 算法挖掘因子	19
第四章 制造业PMI	22
第五章 复合信号择时	25

制造业PMI择时

■ 预处理：环比连乘法求同比

- 取PMI-50作为当月环比值
- $1 + yoy = \prod_{i=1}^{12} (1 + mom_i)$

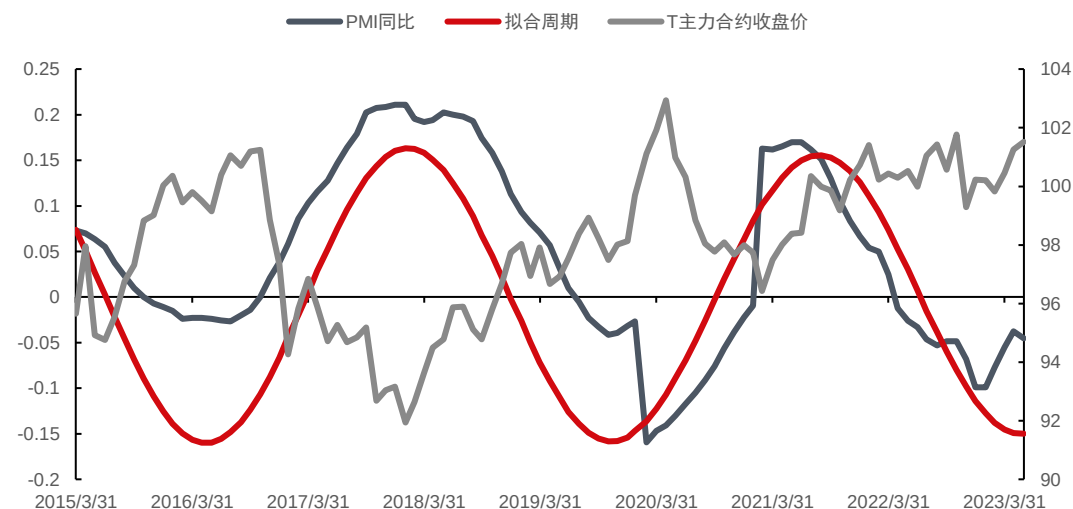
■ 周期维度

- CF滤波提取周期（拓展窗口）
- 上行周期且PMI>50，做空
- 下行周期且PMI<50，做多

■ 动量维度

- 同比连续2月大于0且PMI>50，做空
- 同比连续2月小于0且PMI<50，做多

PMI同比周期项及T主力合约走势



制造业PMI择时

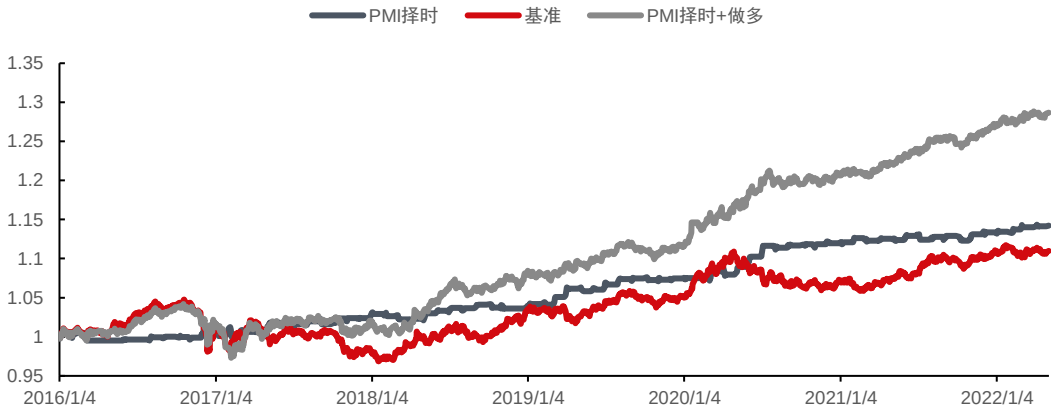
择时逻辑

- 每个月公布数据后生成交易信号，下一个交易日入场
- 持有5个交易日后平仓
- 其余时刻也可持有T主力合约多头以获取基差收益

策略表现

	年化收益率	最大回撤	夏普比	Calmar比
PMI择时	2.05%	1.64%	1.25	1.25
PMI择时+做多	4.35%	6.60%	1.17	0.66
基准	2.19%	7.54%	0.60	0.29

择时策略净值



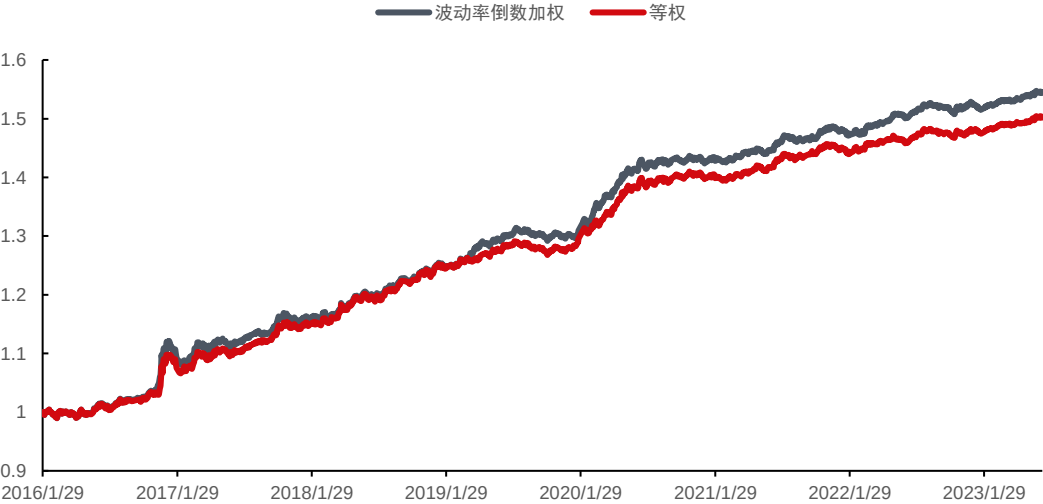
目录

第一章 多空拥挤度	3
第二章 价格指数	12
第三章 算法挖掘因子	19
第四章 制造业PMI	22
第五章 复合信号择时	25

复合信号择时

- 信号合成
 - 简单等权
 - 波动率倒数加权
- 后续优化思路：
 - 考虑杠杆
 - 其它的动态加权方式

复合策略净值



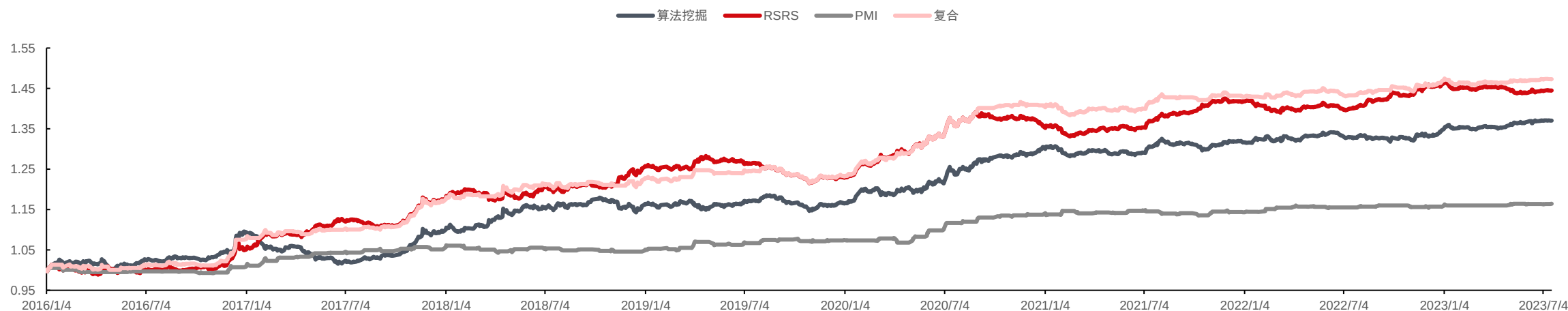
策略表现

	年化收益率	最大回撤	夏普比	Calmar比	交易胜率
简单等权	7.03%	2.91%	1.97	2.42	64.94%
波动率倒数加权	7.61%	3.69%	2.07	2.06	63.60%

在现券上的择时表现

- 算法挖掘、RSRS、PMI三个指标依然能用于10年国开活跃券择时
- 融券成本以60bp计；冲击成本双边万分之1.5；以净价回测，不考虑票息；融券得到资金按R007计息
- 策略表现
 - 算法挖掘：年化收益5.10%，最大回撤7.30%，夏普比1.30，Calmar比0.70
 - RSRS：年化收益6.12%，最大回撤5.26%，夏普比1.49，Calmar比1.16
 - PMI：年化收益2.26%，最大回撤1.75%，夏普比1.35，Calmar比1.29
 - 等权合成：年化收益6.51%，最大回撤3.28%，夏普比1.84，Calmar比1.98

策略净值



免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货给予阁下的任何私人咨询建议。



中信期货
CITIC Futures

中信期货有限公司

总部地址：

深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）

北座13层1301-1305室、14层

上海地址：

上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场

3号楼23层

致謝

